

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1

Выполнил:

Зеленков Евгений

БР2.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать REST API на основе boilerplate с учетом результатов Д31 и Д32. Требуется реализовать модели, представления и контроллеры, а также продемонстрировать полностью работающее API по выбранной предметной области.

Ход работы

Для реализации выбран boilerplate-подход на базе Express, TypeScript, TypeORM и PostgreSQL. Такой стек позволяет явно разделить модели данных, контроллерную логику, сериализацию ответов и конфигурацию приложения.

Модели данных реализованы в виде TypeORM entities. В приложении описаны сущности User, Restaurant, RestaurantCuisine, RestaurantTable, Menu, MenuItem, Reservation, Review, PhotoReview и PhotoMenuItem.

Контроллерная логика разделена по Express route-модулям: auth.routes.ts, restaurants.routes.ts, menus.routes.ts, reservations.routes.ts и reviews.routes.ts. Общий routes.ts подключает эти группы маршрутов и содержит технический endpoint /health.

Представления реализованы через serializer-функции в serializers.ts. Такой подход позволяет контролировать формат JSON-ответов и не отдавать наружу служебные поля, например passwordHash пользователя.

Авторизация реализована через Bearer JWT. После регистрации или входа пользователь получает accessToken, который передается в заголовке Authorization. Для защищенных маршрутов используется authRequired, для административных операций - adminRequired.

API реализовано по контракту из OpenAPI-схемы Д32. Основные группы endpoint-ов: регистрация и вход, профиль пользователя, рестораны и кухни, столики, меню и позиции меню, бронирования, отзывы и фотографии.

Для бронирований реализованы проверки существования ресторана и столика, принадлежности столика выбранному ресторану и занятости столика на выбранное время. Новая бронь создается в статусе Pending.

Отзывы можно создавать только по своей завершенной брони. После создания отзыв получает статус isVerified = false и становится публичным только после модерации администратором.

Swagger UI подключен на /docs на основе OpenAPI YAML. Локально приложение можно запускать через npm run dev, а production-сборка выполняется через npm run build и npm start.

Для локального воспроизводимого запуска подготовлены Dockerfile и docker-compose.yml. Для серверного деплоя подготовлены конфиги nginx reverse proxy и

systemd service. Развернутая версия доступна по адресу <https://bk.lab1.zelenkov-labs.ru/docs>.

Вывод

В ходе работы был реализован REST API для сервиса бронирования столиков в ресторанах. Были созданы модели, serializer-представления и контроллеры для основных сущностей предметной области. API поддерживает регистрацию, авторизацию, просмотр ресторанов, управление меню, бронированиями и отзывами. Для демонстрации API подключен Swagger UI, а для деплоя подготовлены конфиги nginx и systemd под отдельный домен лабораторной работы.